

计算机视觉多任务演示平台

基于 Python + Gradio + Ultralytics YOLO 的离线演示系统。

功能特性

- **五种核心视觉任务**：目标检测、图像分割、图像分类、姿态估计、定向检测
- **三种输入方式**：本地上传文件、实时摄像头、预置开源样本
- **离线运行**：模型首次运行时自动下载，之后无需联网
- **中文界面**：所有标签、结果均支持中文显示

环境要求

- Python $\geq$ 3.8
- CUDA (可选, GPU加速推理)

快速开始

```
1  # 1. 创建虚拟环境
2  conda create -n cv_demo_env
3
4  # 2. 激活虚拟环境
5  conda activate cv_demo_env
6
7  # 3. 安装依赖
8  pip install -r requirements.txt
9
10 # 4. 运行演示
11 python app.py
12
13 # 5. 在浏览器中访问
14 # 网址: http://localhost:7860
15 # 如果端口占用请改为其他非常用端口
```

首次运行时会自动下载 YOLO 预训练模型，请确保网络畅通。

模型下载后缓存在本地，后续运行无需联网。

项目结构

```
1  gradio_demo/
2  |— app.py          # 主程序
3  |— requirements.txt # 依赖列表
4  |— README.md       # 说明文档
5  |— samples/
6  |   |— images/     # 预置图片样本
7  |   |   |— street.jpg
8  |   |   |— person.jpg
9  |   |   |— dog.jpg
```

```
10 |   |   └─ fruits.jpg
11 |   |   └─ city.jpg
12 |   |   └─ medical.jpg
13 |   └─ videos/           # 预置视频样本
14 |       └─ street_scene.mp4
15 |       └─ people_walking.mp4
16 |       └─ city_aerial.mp4
```

任务说明

任务	模型文件	输出
目标检测	yolo11n.pt	边界框 + 类别 + 置信度
图像分割	yolo11n-seg.pt	像素级掩膜 + 边界框
图像分类	yolo11n-cls.pt	Top-5 类别概率
姿态估计	yolo11n-pose.pt	17 个人体关键点
定向检测	yolo11n-obbb.pt	带角度边界框

常见问题

- Q: 首次运行很慢?**

A: 首次运行需要下载模型权重文件，请耐心等待。下载完成后自动缓存。
- Q: 如何添加自定义样本?**

A: 将图片放入 `samples/images/` 目录，视频放入 `samples/videos/` 目录，重启程序即可在预置样本列表中看到。
- Q: 摄像头无法调用?**

A: 请确保浏览器已授予摄像头权限，且系统摄像头未被其他程序占用。

本演示仅供计算机视觉教学使用。